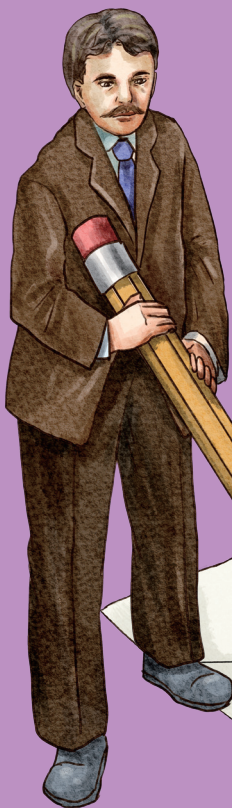
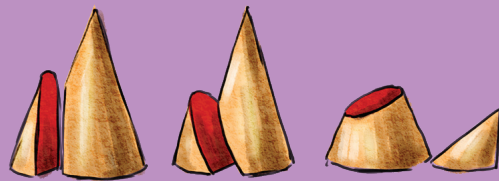
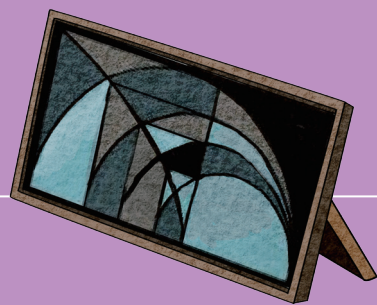
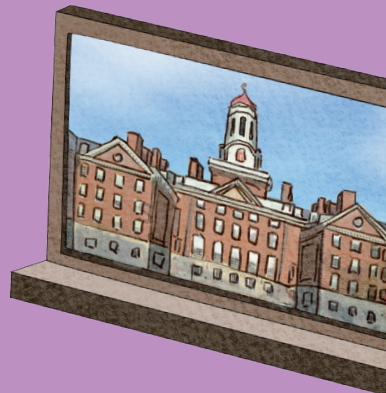


I

이차곡선



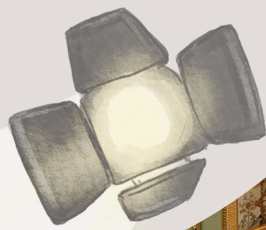
원뿔을 절단하여 만든 곡선을
방정식으로 표현하는 것은
그 기하적 성질을
탐구하는 데
유용한 방법이다.



1 이차곡선

2 이차곡선의 접선

1 이차곡선



“ 원뿔꼴의 설탕 덩어리를 비스듬히 자르면
쌍곡선, 포물선, 타원이 생깁니다. ”

(출처: Shaw, G. B., 『In Good King Charles' Golden Days』)



애니메이션
영상

조지 버나드 쇼 (Shaw, G. B., 1856 ~ 1950)
1925년 노벨 문학상을 수상한
아일랜드의 극작가이자 소설가

이 글은 쇼가 쓴 희곡 『선한 왕 찰스의 황금기』에서 직선의 존재를 주장하는
뉴턴에 대해 화가인 넬러가 이 세상에는 곡선만 있을 뿐이라며
칼과 설탕 덩어리만으로도 곡선을 만들 수 있음을 설명하는 장면이다.



준비 학습

- 01 포물선
- 02 타원
- 03 쌍곡선
- 04 이차곡선



준비 학습
관련 개념

| 중학교 수학 3 | 이차함수의 그래프

- 1 다음 이차함수의 그래프에서 꼭짓점의 좌표와 축의 방정식을 구하시오.

(1) $y = 3x^2$

(2) $y = x^2 - 2x - 2$

| 공통수학2 | 두 점 사이의 거리

- 2 점 P(2, 3)에 대하여 다음을 구하시오.

(1) 점 P와 점 (1, -1) 사이의 거리

(2) 점 P와 직선 $y = -3$ 사이의 거리

| 공통수학2 | 도형의 평행이동

- 3 다음 방정식이 나타내는 도형을 x 축의 방향으로 -1만큼, y 축의 방향으로 4만큼 평행이동한 도형의 방정식을 구하시오.

(1) $y = x^2 - 4x + 3$

(2) $x^2 + y^2 = 4$



이 단원에서는

포물선, 타원, 쌍곡선의 뜻을 알고 이들의 방정식을 구해 본다.

스스로 세우는 학습 계획 예 개념을 충분히 이해하고, 예제를 완벽히 풀겠다.

01

포물선

학습 목표 포물선의 뜻을 알고, 포물선을 방정식으로 표현할 수 있다.

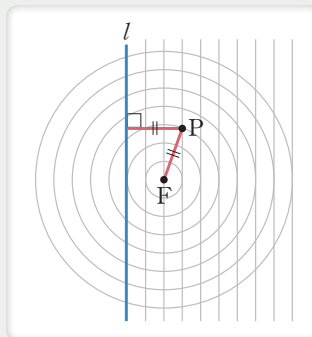
태양열 집열기나 위성 방송 안테나 등은 그 단면이 포물선 모양인데, 이는 외부에서 들어오는 빛이나 전파를 더 잘 모으기 위함이다.

포물선



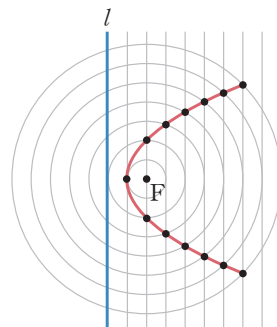
생각 열기

오른쪽 그림과 같이 점 F 를 중심으로 하고 반지름의 길이가 1, 2, 3, ..., 7인 원과 반지름의 길이가 2인 원에 접하는 직선 l , 직선 l 과 평행하고 간격이 1인 직선이 있다. 이때 점 P 에서 점 F 과 직선 l 에 이르는 거리는 3으로 서로 같다.



- 1 점 F 와 직선 l 에 이르는 거리가 3인 또 다른 점을 찾아 표시해 보자.
- 2 점 F 와 직선 l 에 이르는 거리가 각각 1, 2, 3, ..., 7로 같은 점을 모두 찾아 표시해 보자.

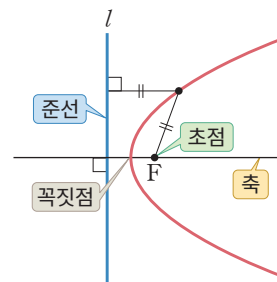
위의 **생각 열기**에서 점 F 와 직선 l 에 이르는 거리가 같은 점을 찾아 매끄러운 곡선으로 연결하면 오른쪽 그림과 같은 모양의 도형이 나타난다.



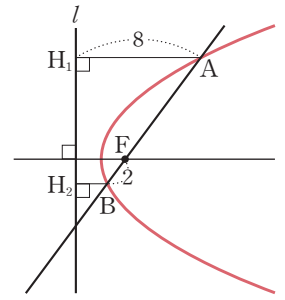
이와 같이 평면 위의 한 점 F 와 이 점을 지나지 않는 한 직선 l 이 주어질 때, 점 F 와 직선 l 에 이르는 거리가 같은 점의 집합을 **포물선**이라고 한다.

◆ 포물선은 영어로 parabola이다.

이때 점 F 를 포물선의 **초점**, 직선 l 을 포물선의 **준선**이라 하며, 포물선의 초점 F 를 지나고 준선 l 에 수직인 직선을 포물선의 **축**, 포물선과 축의 교점을 포물선의 **꼭짓점**이라고 한다.



문제 1 오른쪽 그림과 같이 포물선의 초점 F를 지나는 직선과 포물선이 만나는 두 점 A와 B에서 준선 l 에 내린 수선의 발을 각각 H_1 과 H_2 라 하자. $\overline{AH_1}=8$ 이고 $\overline{BF}=2$ 일 때, 두 선분 AF와 BH_2 의 길이를 구하시오.



포물선의 방정식

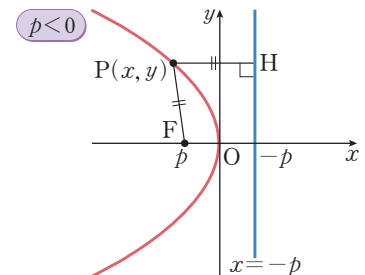
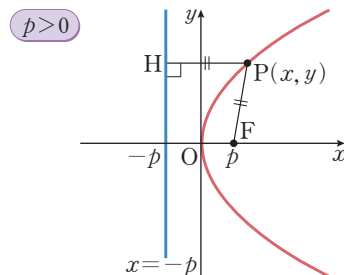
좌표평면에서 점 $F(p, 0)$ ($p \neq 0$)을 초점으로 하고 직선 $x = -p$ 를 준선으로 하는 포물선의 방정식을 구해 보자.

포물선 위의 점 $P(x, y)$ 에서 준선 $x = -p$ 에 내린 수선의 발을 H라 하면 점 H의 좌표는 $(-p, y)$ 이다. 포물선의 정의에 의하여 $\overline{PF} = \overline{PH}$ 이므로

$$\sqrt{(x-p)^2 + y^2} = |x+p|$$

이다. 이 식의 양변을 제곱하여 정리하면 다음과 같다.

$$y^2 = 4px \quad \dots\dots ①$$



역으로 ①을 만족시키는 점 $P(x, y)$ 는 초점이 $F(p, 0)$ 이고 준선이 $x = -p$ 인 포물선 위에 있다.

따라서 ①이 구하는 포물선의 방정식이다.

이상을 정리하면 다음과 같다.

생각 톡톡

포물선 $y^2 = 4px$ 의 꼭짓점의 좌표와 축의 방정식은 각각 무엇일까?

초점이 x 축 위에 있는 포물선의 방정식

초점이 $F(p, 0)$ 이고 준선이 $x = -p$ 인 포물선의 방정식은

$$y^2 = 4px \quad (\text{단, } p \neq 0)$$



히파티아(Hypatia,
370?~415)

고대 그리스의 수학자로 포물선에 대하여 많은 연구 업적을 남긴 최초의 여성 수학자이다.

보기 ① 초점이 F(2, 0)이고 준선이 $x = -2$ 인 포물선의 방정식은

$$y^2=4px \text{에서 } p=2 \text{이므로} \quad y^2=8x$$

② 초점이 $F(-1, 0)$ 이고 준선이 $x=1$ 인 포물선의 방정식은

$$y^2=4px \text{에서 } p=-1 \text{이므로} \quad y^2=-4x$$

문제 2 다음 포물선의 방정식을 구하시오.

(1) 초점이 $F\left(\frac{1}{8}, 0\right)$ 이고 준선이 $x = -\frac{1}{8}$ 인 포물선

(2) 초점이 $F(-4, 0)$ 이고 준선이 $x=4$ 인 포물선

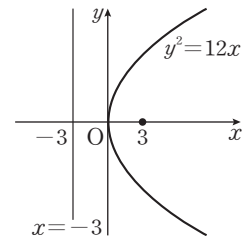
예제 1 포물선 $y^2=12x$ 의 초점의 좌표와 준선의 방정식을 구하고, 그 그래프를 그리시오.

풀이 $y^2=12x=4\times 3x$ 이므로 $p=3$

따라서 초점의 좌표는 $(3, 0)$,

준선의 방정식은 $x = -3$,

그래프는 오른쪽 그림과 같다.



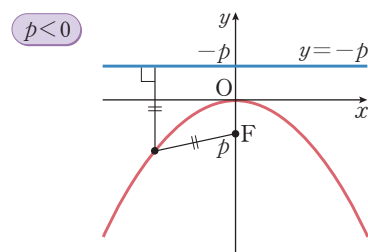
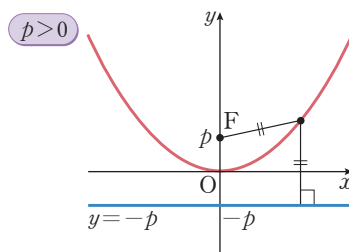
답 풀이 참조

문제 3 다음 포물선의 초점의 좌표와 준선의 방정식을 구하고, 그 그래프를 그리시오.

$$(1) \ y^2 = x$$
$$(2) \ y^2 = -3x$$

한편, 초점이 $F(0, p)$ ($p \neq 0$)이고 준선이 $y = -p$ 인 포물선의 방정식을 포물선의 정의를 이용하여 구하면 다음과 같다.

$$x^2=4py$$



◆ 포물선 $x^2=4py$ 는 이차
함수 $y=\frac{1}{4p}x^2$ 의 그래프와
같다.

이상을 정리하면 다음과 같다.

◆ 포물선 $x^2=4py$ 는
포물선 $y^2=4px$ 를 직선
 $y=x$ 에 대하여 대칭이동
한 것이다.

초점이 y 축 위에 있는 포물선의 방정식

초점이 $F(0, p)$ 이고 준선이 $y=-p$ 인 포물선의 방정식은
 $x^2=4py$ (단, $p \neq 0$)

보기 초점이 $F(0, 4)$ 이고 준선이 $y=-4$ 인 포물선의 방정식은
 $x^2=4py$ 에서 $p=4$ 이므로 $x^2=16y$

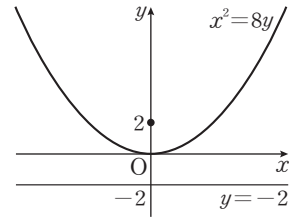
문제 4 다음 포물선의 방정식을 구하시오.

- (1) 초점이 $F(0, 1)$ 이고 준선이 $y=-1$ 인 포물선
- (2) 초점이 $F(0, -3)$ 이고 준선이 $y=3$ 인 포물선

예제 2 포물선 $x^2=8y$ 의 초점의 좌표와 준선의 방정식을 구하고, 그 그래프를 그리시오.

풀이 $x^2=8y=4 \times 2y$ 이므로 $p=2$
따라서 초점의 좌표는 $(0, 2)$,
준선의 방정식은 $y=-2$,
그래프는 오른쪽 그림과 같다.

답 풀이 참조



문제 5 다음 포물선의 초점의 좌표와 준선의 방정식을 구하고, 그 그래프를 그리시오.

- (1) $x^2=2y$
- (2) $x^2=-4y$

생각
넓히기



손전등의 반사경을 축을 포함하는 평면으로 자른 단면은 오른쪽 그림과 같은 포물선이고, 그 초점에 전구가 위치해 있다. 이 포물선의 꼭짓점 O와 초점 F 사이의 거리는 1.5 cm이고, 반사경의 깊이 $\overline{OC}$ 는 3 cm이다.

활동 1 이 포물선을 꼭짓점 O가 원점, 축이 x 축이 되도록 좌표평면 위에 나타낼 때, 포물선의 방정식을 구해 보자.

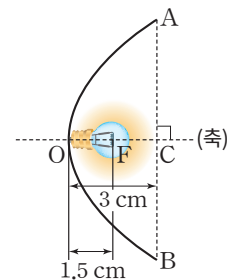
활동 2 반사경의 폭 $\overline{AB}$ 를 구해 보자.



문제해결



연결



02

타원

학습
목표

타원의 뜻을 알고, 타원을 방정식으로 표현할 수 있다.

17세기 이전에는 태양계 행성과 혜성의 공전 궤도를 원이라 생각했으나, 케플러에 의해 이들의 공전 궤도가 타원임이 밝혀졌다.

타원

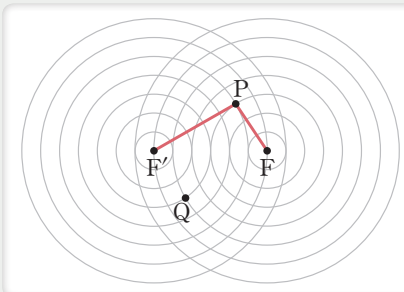


생각 열기

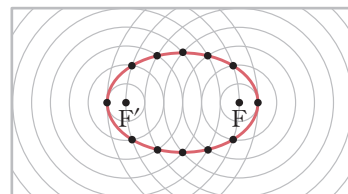
오른쪽 그림과 같이 중심이 각각 F 와 F' 이고 반지름의 길이가 1, 2, 3, ..., 7인 원이 있다. 이때 점 P 에서 두 점 F 와 F' 에 이르는 거리의 합은 8이다.

① 점 Q 에서 두 점 F 와 F' 에 이르는 거리의 합을 구해 보자.

② 두 점 F 와 F' 에서의 거리의 합이 8인 점을 모두 찾아 표시해 보자.



위의 생각 열기에서 두 점 F 와 F' 에서의 거리의 합이 8인 점을 찾아 매끄러운 곡선으로 연결하면 오른쪽 그림과 같은 모양의 도형이 나타난다.

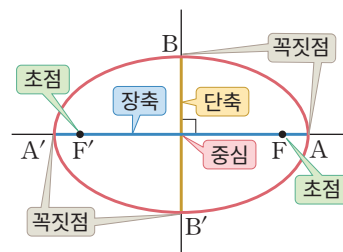


이와 같이 평면 위의 서로 다른 두 점 F 와 F' 에서의 거리의 합이 일정한 점의 집합을 **타원**이라 하며, 두 점 F 와 F' 을 타원의 **초점**이라고 한다.

◆ 타원은 영어로 ellipse이다.

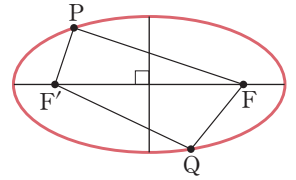
오른쪽 그림의 타원에서 두 초점 F 와 F' 을 잇는 직선이 타원과 만나는 점을 각각 A 와 A' 이라 하고, 선분 FF' 의 수직이등분선이 타원과 만나는 점을 각각 B 와 B' 이라 하자.

이때 네 점 A, A', B, B' 을 타원의 **꼭짓점**이라 하고, 선분 AA' 을 타원의 **장축**, 선분 BB' 을 타원의 **단축**이라 하며, 장축과 단축의 교점을 타원의 **중심**이라고 한다.



◆ 타원의 두 초점은 장축 위에 있고, 타원의 중심은 장축, 단축의 중점이다.

문제 1 오른쪽 그림과 같이 두 초점이 F와 F'인 타원 위의 두 점 P와 Q에 대하여 $\overline{PF}=3$ 이고 $\overline{PF'}=1$ 일 때, $\overline{QF}+\overline{QF'}$ 의 값을 구하시오.



타원의 방정식

좌표평면에서 두 점 $F(c, 0)$ 과 $F'(-c, 0)$ 을 초점으로 하고 두 초점에서의 거리의 합이 $2a$ ($a > c > 0$)인 타원의 방정식을 구해 보자.

타원 위의 점을 $P(x, y)$ 라 하면 타원의 정의에 의하여

$$\overline{PF} + \overline{PF'} = 2a$$

이므로

$$\sqrt{(x-c)^2 + y^2} + \sqrt{(x+c)^2 + y^2} = 2a,$$

즉

$$\sqrt{(x-c)^2 + y^2} = 2a - \sqrt{(x+c)^2 + y^2}$$

이다. 이 식의 양변을 제곱하여 정리하면

$$cx + a^2 = a\sqrt{(x+c)^2 + y^2}$$

이고, 다시 양변을 제곱하여 정리하면

$$(a^2 - c^2)x^2 + a^2y^2 = a^2(a^2 - c^2)$$

이다.

이때 $a > c > 0$ 이므로 $a^2 - c^2 = b^2$ 으로 놓으면

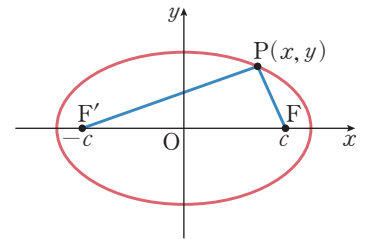
$$b^2x^2 + a^2y^2 = a^2b^2$$

이고, 양변을 a^2b^2 으로 나누면 다음과 같다.

$$\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1 \quad (\text{단, } b^2 = a^2 - c^2) \quad \dots\dots ①$$

역으로 ①을 만족시키는 점 $P(x, y)$ 는 두 초점 $F(c, 0)$ 과 $F'(-c, 0)$ 에서의 거리의 합이 $2a$ 인 타원 위에 있다.

따라서 ①이 구하는 타원의 방정식이다.



이상을 정리하면 다음과 같다.

◆ 타원 $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1$ 은 x 축, y 축, 원점에 대하여 각각 대칭이다.

초점이 x 축 위에 있는 타원의 방정식

두 초점 $F(c, 0)$ 과 $F'(-c, 0)$ 에서의 거리의 합이 $2a$ ($a > c > 0$)인 타원의 방정식은

$$\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1 \quad (\text{단, } b^2 = a^2 - c^2)$$

[보기] 두 초점 $F(3, 0)$ 과 $F'(-3, 0)$ 에서의 거리의 합이 8인 타원의 방정식은

$2a=8$ 에서 $a=4$ 이고,

$c=3$ 에서 $b^2 = a^2 - c^2 = 4^2 - 3^2 = 7$ 이므로

$$\frac{x^2}{16} + \frac{y^2}{7} = 1$$

문제 2 다음 타원의 방정식을 구하시오.

- (1) 두 초점 $F(1, 0)$ 과 $F'(-1, 0)$ 에서의 거리의 합이 4인 타원
- (2) 두 초점 $F(5, 0)$ 과 $F'(-5, 0)$ 에서의 거리의 합이 18인 타원

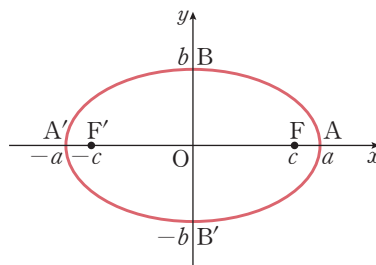
타원의 초점, 꼭짓점의 좌표와 장축, 단축의 길이를 알아보자.

함께하기 오른쪽 그림과 같은 타원



$$\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1 \quad (a > b > 0)$$
에서 두 초점을

$F(c, 0)$ 과 $F'(-c, 0)$ ($c > 0$)이라 하자.



❶ 두 초점의 좌표를 구해 보자.

$b^2 = a^2 - c^2$ 에서 $c = \sqrt{\quad}$ 이므로 두 초점은

$$F(\sqrt{\quad}, 0), F'(-\sqrt{\quad}, 0)$$

❷ 꼭짓점의 좌표를 구해 보자.

$$A(\quad, 0), A'(\quad, 0), B(0, \quad), B'(0, \quad)$$

❸ 장축, 단축의 길이를 구해 보자.

$$(\text{장축의 길이}) = \overline{AA'} = \quad, (\text{단축의 길이}) = \overline{BB'} = \quad$$

• **생각 톡톡**

$\overline{OA} = \overline{BF}$ 일까?

앞의 **함께하기**에서 알 수 있듯이 타원 $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1$ ($a > b > 0$)의 두 초점은

$$F(\sqrt{a^2 - b^2}, 0), F'(-\sqrt{a^2 - b^2}, 0)$$

이다. 또, 꼭짓점은

$$A(a, 0), A'(-a, 0), B(0, b), B'(0, -b)$$

이고, 장축의 길이는 $\overline{AA'} = 2a$, 단축의 길이는 $\overline{BB'} = 2b$ 이다.

◆ 장축의 길이는 타원 위의 한 점에서 두 초점에 이르는 거리의 합과 같다.

예제 1 타원 $\frac{x^2}{9} + \frac{y^2}{4} = 1$ 의 초점의 좌표와 장축, 단축의 길이를 구하고, 그 그래프를 그리시오.

풀이 $a^2 = 9$ 이고 $b^2 = 4$ 이므로

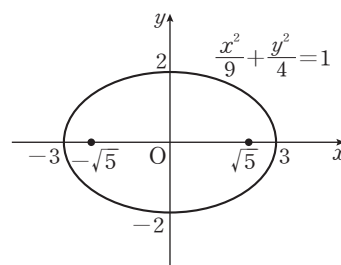
$$c = \sqrt{a^2 - b^2} = \sqrt{9 - 4} = \sqrt{5}$$

따라서 초점의 좌표는 $(\sqrt{5}, 0)$ 과 $(-\sqrt{5}, 0)$,

$a = 3$ 에서 장축의 길이는 $2a = 6$,

$b = 2$ 에서 단축의 길이는 $2b = 4$,

그래프는 오른쪽 그림과 같다.



답 풀이 참조

문제 3 다음 타원의 초점의 좌표와 장축, 단축의 길이를 구하고, 그 그래프를 그리시오.

◆ (2) 주어진 식을

$\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1$ 의 꼴로 변형한다.

(1) $\frac{x^2}{10} + \frac{y^2}{6} = 1$

(2) $9x^2 + 16y^2 = 144$

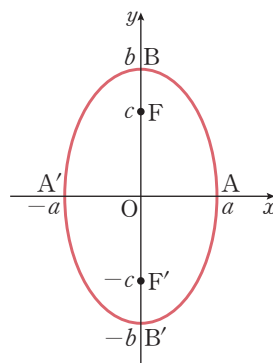
한편, 두 초점 $F(0, c)$ 와 $F'(0, -c)$ 에서의 거리의 합이 $2b$ ($b > c > 0$)인 타원의 방정식을 타원의 정의를 이용하여 구하면 다음과 같다.

$$\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1 \quad (\text{단, } a^2 = b^2 - c^2)$$

이때 $c = \sqrt{b^2 - a^2}$ 이므로 두 초점은

$$F(0, \sqrt{b^2 - a^2}), F'(0, -\sqrt{b^2 - a^2})$$

이다. 또, 장축의 길이는 $\overline{BB'} = 2b$, 단축의 길이는 $\overline{AA'} = 2a$ 이다.



◆ 타원 $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1$

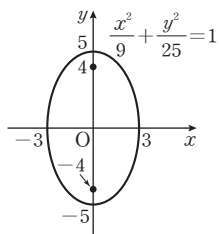
($b > a > 0$)의 두 초점과 장축은 y 축 위에 있다.

이상을 정리하면 다음과 같다.

초점이 y 축 위에 있는 타원의 방정식

두 초점 $F(0, c)$ 와 $F'(0, -c)$ 에서의 거리의 합이 $2b$ ($b > c > 0$)인 타원의 방정식은

$$\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1 \quad (\text{단, } a^2 = b^2 - c^2)$$



보기 두 초점 $F(0, 4)$ 와 $F'(0, -4)$ 에서의 거리의 합이 10인 타원의 방정식은

$2b = 10$ 에서 $b = 5$ 이고,

$c = 4$ 에서 $a^2 = b^2 - c^2 = 5^2 - 4^2 = 9$ 이므로

$$\frac{x^2}{9} + \frac{y^2}{25} = 1$$

문제 4 다음 타원의 방정식을 구하시오.

- (1) 두 초점 $F(0, 1)$ 과 $F'(0, -1)$ 에서의 거리의 합이 6인 타원
- (2) 두 초점 $F(0, 3)$ 과 $F'(0, -3)$ 에서의 거리의 합이 8인 타원

문제 5 다음 타원의 초점의 좌표와 장축, 단축의 길이를 구하고, 그 그래프를 그리시오.

(1) $\frac{x^2}{45} + \frac{y^2}{81} = 1$

(2) $4x^2 + 3y^2 = 48$

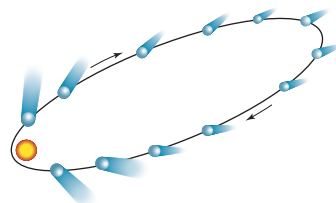
생각
넓히기



* AU(Astronomical Unit)는 지구에서 태양까지의 거리를 나타내는 천문단위로 1 AU는 약 1억 5천만 km이다.



- 활동 ① 헬리 혜성 궤도의 장축의 길이를 구해 보자.
- 활동 ② 헬리 혜성 궤도의 단축의 길이를 소수점 아래 셋째 자리에서 반올림하여 구해 보자.



문제해결



연결

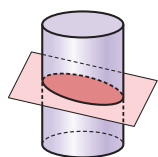
수학 이야기

타원은 건축에 어떻게 이용될까?

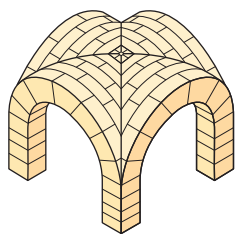
타원은 모양의 아름다움과 구조의 견고함 때문에 여러 가지 건축에 이용되고 있다.

고대 로마인들은 정사각형으로 배열된 기둥 위에 반 원통을 교차시켜서 ‘교차 아치’라 불리는 구조물을 만들었다.

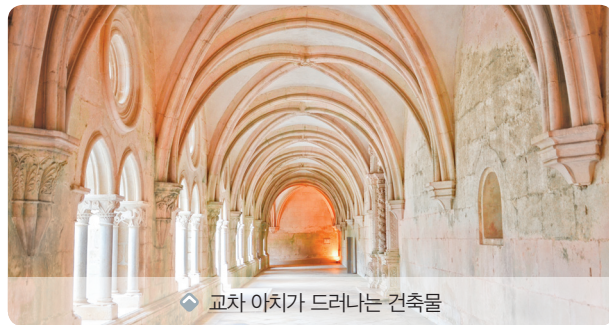
◆ 원기둥을 평면으로 비스듬히 자를 때 생기는 단면은 타원이다.



교차 아치를 아래에서 위로 쳐다보면 둥근 천장이 교차하는 대각선 방향으로 타원 곡선이 만들어진 것을 볼 수 있는데, 이것은 건물을 견고하게 받치는 역할을 할 뿐만 아니라 보는 사람들이 아름다움을 느끼도록 해준다.

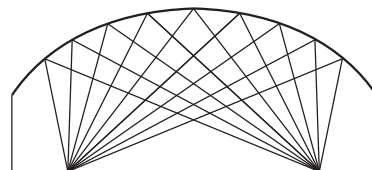


◆ 교차 아치의 구조



◆ 교차 아치가 드러나는 건축물

타원의 한 초점에서 나온 빛이나 소리는 타원에 닿아 반사되어 다른 초점으로 모인다. 타원을 장축을 중심으로 회전하여 만든 타원면(ellipsoid)으로 천장이 만들어진 건물에서 이와 같은 현상을 경험할 수 있다.



미국 국회의사당에는 100개의 조각상을 세워둔 타원형 홀(National Statuary Hall)이 있는데, 이 홀의 한 초점에서 속삭이는 말이나 물건 떨어지는 소리가 다른 초점에서 선명하게 들린다고 한다.

(출처: Glazer, E. M. 외, 『Real-Life Math』)

03

쌍곡선

학습 목표 쌍곡선의 뜻을 알고, 쌍곡선을 방정식으로 표현할 수 있다.

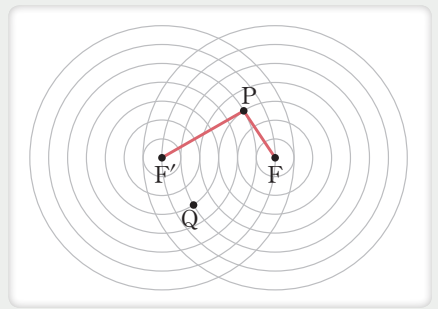
원자력 발전소 냉각탑의 옆면, 원통 모양 전등갓에서 비치는 불빛, 오목 렌즈의 단면에서 한 쌍의 대칭인 쌍곡선을 볼 수 있다.

쌍곡선



생각 열기

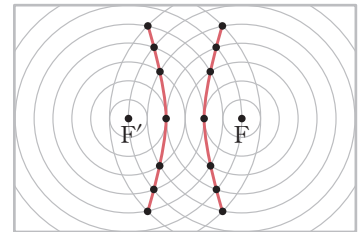
오른쪽 그림과 같이 중심이 각각 F 와 F' 이고 반지름의 길이가 1, 2, 3, ..., 7인 원이 있다. 이때 점 P 에서 두 점 F 와 F' 에 이르는 거리의 차는 2이다.



① 점 Q 에서 두 점 F 와 F' 에 이르는 거리의 차를 구해 보자.

② 두 점 F 와 F' 에서의 거리의 차이가 2인 점을 모두 찾아 표시해 보자.

위의 생각 열기에서 두 점 F 와 F' 에서의 거리의 차이가 2인 점을 찾아 매끄러운 곡선으로 연결하면 오른쪽 그림과 같은 모양의 도형이 나타난다.

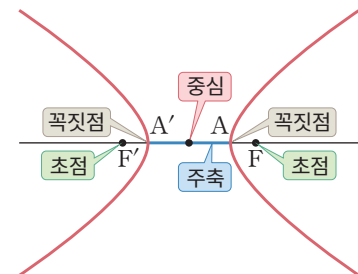


이와 같이 평면 위의 서로 다른 두 점 F 와 F' 에서의 거리의 차이가 일정한 점의 집합을 **쌍곡선**이라 하며, 두 점 F 와 F' 을 쌍곡선의 **초점**이라고 한다.

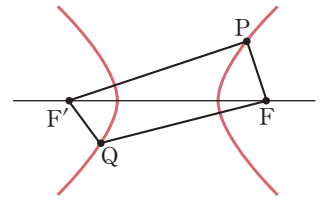
◆ 쌍곡선은 영어로 hyperbola이다.

오른쪽 그림의 쌍곡선에서 두 초점 F 와 F' 을 잇는 직선이 쌍곡선과 만나는 점을 각각 A 와 A' 이라 하자.

이때 두 점 A 와 A' 을 쌍곡선의 **꼭짓점**이라 하고, 선분 AA' 을 쌍곡선의 **주축**, 선분 AA' 의 중점을 쌍곡선의 **중심**이라고 한다.



문제 1 오른쪽 그림과 같이 두 초점이 F와 F'인 쌍곡선 위의 두 점 P와 Q에 대하여 $\overline{PF}=10$ 이고 $\overline{PF'}=3$ 일 때, $\overline{QF}-\overline{QF'}$ 의 값을 구하시오.



쌍곡선의 방정식

좌표평면에서 두 점 $F(c, 0)$ 과 $F'(-c, 0)$ 을 초점으로 하고 두 초점에서의 거리의 차이가 $2a$ ($c > a > 0$)인 쌍곡선의 방정식을 구해 보자.

쌍곡선 위의 점을 $P(x, y)$ 라 하면 쌍곡선의 정의에 의하여

$$|\overline{PF} - \overline{PF'}| = 2a$$

이므로

$$\sqrt{(x-c)^2 + y^2} - \sqrt{(x+c)^2 + y^2} = \pm 2a,$$

즉

$$\sqrt{(x-c)^2 + y^2} = \sqrt{(x+c)^2 + y^2} \pm 2a$$

이다. 이 식의 양변을 제곱하여 정리하면

$$cx + a^2 = \pm a\sqrt{(x+c)^2 + y^2}$$

이고, 다시 양변을 제곱하여 정리하면

$$(c^2 - a^2)x^2 - a^2y^2 = a^2(c^2 - a^2)$$

이다.

이때 $c > a > 0$ 이므로 $c^2 - a^2 = b^2$ 으로 놓으면

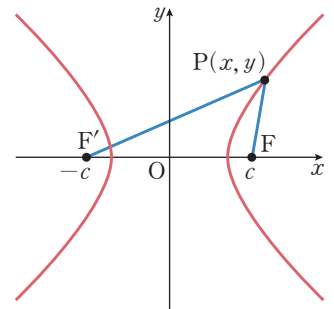
$$b^2x^2 - a^2y^2 = a^2b^2$$

이고, 양변을 a^2b^2 으로 나누면 다음과 같다.

$$\frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} = 1 \quad (\text{단, } b^2 = c^2 - a^2) \quad \dots\dots ①$$

역으로 ①을 만족시키는 점 $P(x, y)$ 는 두 초점 $F(c, 0)$ 과 $F'(-c, 0)$ 에서의 거리의 차이가 $2a$ 인 쌍곡선 위에 있다.

따라서 ①이 구하는 쌍곡선의 방정식이다.



이상을 정리하면 다음과 같다.

◆ 쌍곡선 $\frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} = 1$ 은
 x 축, y 축, 원점에 대하여 각
 각 대칭이다.

초점이 x 축 위에 있는 쌍곡선의 방정식

두 초점 $F(c, 0)$ 과 $F'(-c, 0)$ 에서의 거리의 차가 $2a$ ($c > a > 0$)인 쌍곡선의 방정식은

$$\frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} = 1 \quad (\text{단, } b^2 = c^2 - a^2)$$

[보기] 두 초점 $F(4, 0)$ 과 $F'(-4, 0)$ 에서의 거리의 차가 6인 쌍곡선의 방정식은
 $2a=6$ 에서 $a=3$ 이고,

$c=4$ 에서 $b^2=c^2-a^2=4^2-3^2=7$ 이므로

$$\frac{x^2}{9} - \frac{y^2}{7} = 1$$



◆ 쌍곡선 모양의 브라질리
 아 대성당

문제 2 다음 쌍곡선의 방정식을 구하시오.

- (1) 두 초점 $F(3, 0)$ 과 $F'(-3, 0)$ 에서의 거리의 차가 4인 쌍곡선
- (2) 두 초점 $F(6, 0)$ 과 $F'(-6, 0)$ 에서의 거리의 차가 10인 쌍곡선

쌍곡선의 초점, 꼭짓점의 좌표와 주축의 길이를 알아보자.



함께하기 오른쪽 그림과 같은 쌍곡선

$\frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} = 1$ 에서 두 초점을 $F(c, 0)$ 과
 $F'(-c, 0)$ ($c > a > 0$)이라 하자.

① 두 초점의 좌표를 구해 보자.

$b^2=c^2-a^2$ 에서 $c=\sqrt{\quad}$ 이므로

두 초점은

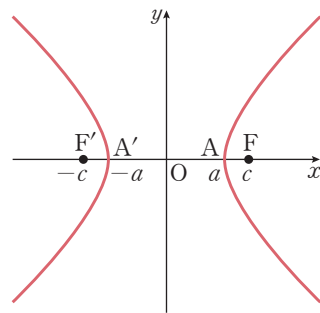
$$F(\sqrt{\quad}, 0), F'(-\sqrt{\quad}, 0)$$

② 꼭짓점의 좌표를 구해 보자.

$$A(\quad, 0), A'(\quad, 0)$$

③ 주축의 길이를 구해 보자.

$$(\text{주축의 길이}) = AA' = \quad$$



앞의 **함께하기**에서 알 수 있듯이 쌍곡선 $\frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} = 1$ 의 두 초점은

$$F(\sqrt{a^2+b^2}, 0), F'(-\sqrt{a^2+b^2}, 0)$$

이다. 또, 꼭짓점은

$$A(a, 0), A'(-a, 0)$$

이고, 주축의 길이는 $\overline{AA'} = 2a$ 이다.

◆ 주축의 길이는 쌍곡선 위의 한 점에서 두 초점에 이르는 거리의 차와 같다.

예제 1 쌍곡선 $\frac{x^2}{16} - \frac{y^2}{20} = 1$ 의 초점, 꼭짓점의 좌표와 주축의 길이를 구하고, 그 그래프를 그리시오.

풀이 $a^2 = 16$ 이고 $b^2 = 20$ 이므로

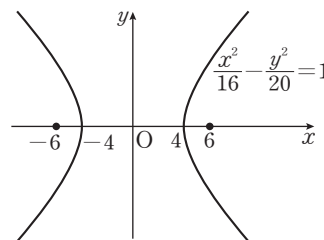
$$c = \sqrt{a^2 + b^2} = \sqrt{16 + 20} = \sqrt{36} = 6$$

따라서 초점의 좌표는 $(6, 0)$ 과 $(-6, 0)$,

꼭짓점의 좌표는 $(4, 0)$ 과 $(-4, 0)$,

주축의 길이는 $2a = 8$,

그래프는 오른쪽 그림과 같다.



답 풀이 참조

문제 3 다음 쌍곡선의 초점, 꼭짓점의 좌표와 주축의 길이를 구하고, 그 그래프를 그리시오.

(1) $\frac{x^2}{12} - \frac{y^2}{4} = 1$

(2) $11x^2 - 7y^2 = 77$

한편, 두 초점 $F(0, c)$ 와 $F'(0, -c)$ 에서의 거리의 차이가 $2b$ ($c > b > 0$)인 쌍곡선의 방정식을 쌍곡선의 정의를 이용하여 구하면 다음과 같다.

$$\frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} = -1 \quad (\text{단, } a^2 = c^2 - b^2)$$

이때 $c = \sqrt{a^2 + b^2}$ 이므로 두 초점은

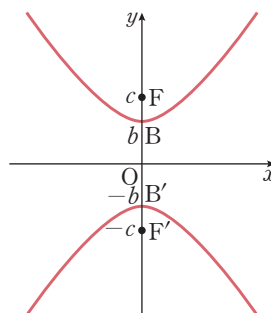
$$F(0, \sqrt{a^2 + b^2}), F'(0, -\sqrt{a^2 + b^2})$$

이다. 또, 꼭짓점은

$$B(0, b), B'(0, -b)$$

이고, 주축의 길이는 $\overline{BB'} = 2b$ 이다.

◆ 쌍곡선 $\frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} = -1$ 의 두 초점과 주축은 y 축 위에 있다.

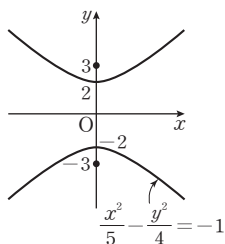


이상을 정리하면 다음과 같다.

초점이 y 축 위에 있는 쌍곡선의 방정식

두 초점 $F(0, c)$ 와 $F'(0, -c)$ 에서의 거리의 차이가 $2b$ ($c > b > 0$)인 쌍곡선의 방정식은

$$\frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} = -1 \quad (\text{단, } a^2 = c^2 - b^2)$$



보기 두 초점 $F(0, 3)$ 와 $F'(0, -3)$ 에서의 거리의 차이가 4인 쌍곡선의 방정식은

$2b=4$ 에서 $b=2$ 이고,

$c=3$ 에서 $a^2=c^2-b^2=3^2-2^2=5$ 이므로

$$\frac{x^2}{5} - \frac{y^2}{4} = -1$$

문제 4 다음 쌍곡선의 방정식을 구하시오.

- (1) 두 초점 $F(0, 4)$ 와 $F'(0, -4)$ 에서의 거리의 차이가 2인 쌍곡선
- (2) 두 초점 $F(0, 5)$ 와 $F'(0, -5)$ 에서의 거리의 차이가 6인 쌍곡선

문제 5 다음 쌍곡선의 초점, 꼭짓점의 좌표와 주축의 길이를 구하고, 그 그래프를 그리시오.

- (1) $\frac{x^2}{13} - \frac{y^2}{36} = -1$
- (2) $x^2 - 3y^2 = -3$

쌍곡선의 점근선

쌍곡선의 방정식

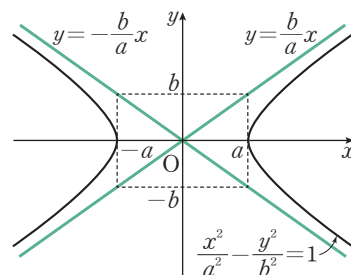
$$\frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} = 1 \quad \dots\dots \textcircled{1}$$

을 y 에 대하여 풀면 $y = \pm \frac{b}{a}x\sqrt{1 - \frac{a^2}{x^2}}$ 이다.

이때 x 의 절댓값이 한없이 커지면 쌍곡선 ①은 두

직선 $y = \frac{b}{a}x$ 와 $y = -\frac{b}{a}x$ 에 한없이 가까워진다.

이 두 직선을 쌍곡선 ①의 **점근선**이라고 한다.



배웠어요

곡선이 어떤 직선에 한없이 가까워질 때, 이 직선을 그 곡선의 점근선이라고 한다.

마찬가지로 쌍곡선 $\frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} = -1$ 의 점근선의 방정식도 $y = \frac{b}{a}x$ 와 $y = -\frac{b}{a}x$ 임을 알 수 있다.

이상을 정리하면 다음과 같다.

쌍곡선의 점근선

쌍곡선 $\frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} = 1$ 과 $\frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} = -1$ 의 점근선의 방정식은

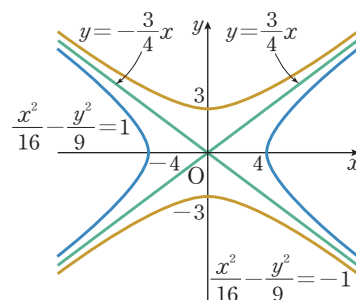
$$y = \frac{b}{a}x, \quad y = -\frac{b}{a}x$$

보기 쌍곡선 $\frac{x^2}{16} - \frac{y^2}{9} = 1$ 과 $\frac{x^2}{16} - \frac{y^2}{9} = -1$ 에서

$$a=4, \quad b=3$$

따라서 점근선의 방정식은

$$y = \pm \frac{3}{4}x$$



문제 6 다음 쌍곡선의 점근선의 방정식을 구하고, 쌍곡선과 점근선의 그래프를 그리시오.

(1) $\frac{x^2}{25} - \frac{y^2}{16} = 1$

(2) $x^2 - y^2 = -1$

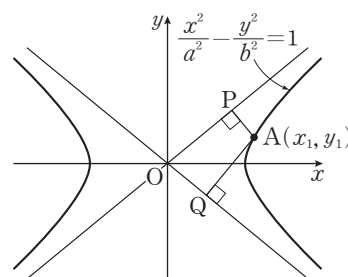
생각
넓히기



쌍곡선 $\frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} = 1$ 위의 한 점 $A(x_1, y_1)$ 에서 이 쌍곡선의 두 점근선에 내린 수선의 발을 각각 P와 Q라 하자.
(단, a 와 b 는 양수)

활동 ① $\overline{AP}$ 와 $\overline{AQ}$ 의 길이를 구해 보자.

활동 ② $\overline{AP} \times \overline{AQ}$ 의 값이 항상 일정한지 알아보자.



문제해결



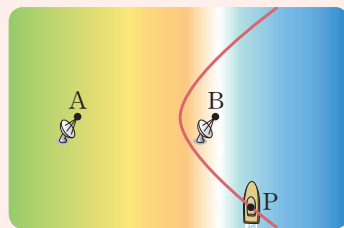
추론

쌍곡선의 원리로 배의 위치를 찾을 수 있다고?

쌍곡선의 원리를 이용한 항법 장치인 로란(LORAN, Long Range Navigation)은 1990년대까지 널리 사용되다가 현재는 위성 항법 장치인 GPS로 대부분 대체되었다. 그러나 GPS는 보안이 취약하기 때문에 아직도 군사적 용도로는 쌍곡선 항법 장치가 널리 이용되고 있으며, 보안을 더 강화한 개량형 시스템도 개발되고 있다.

로란 시스템에서는 두 지점 A와 B에 위치한 두 개의 전파 발신지에서 동시에 신호를 전송하고, P 지점에 위치한 배가 이 신호를 수신하는 시간의 차를 거리로 환산한다.

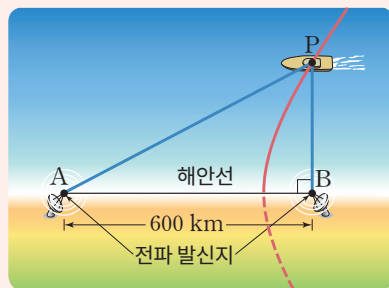
이때 $|\overline{PA} - \overline{PB}|$ 의 값이 일정하므로 배의 위치를 나타내는 점 P가 두 점 A와 B를 초점으로 하는 쌍곡선 위에 있음을 알 수 있다.



위와 같은 방법으로 배의 위치를 추적해 보자.

탐구

오른쪽 그림과 같이 두 전파 발신지 A와 B 사이의 거리가 600 km이고, $\overline{PB} \perp \overline{AB}$ 인 P 지점에 위치한 배가 A에서 보낸 신호를 수신하기 1.2×10^{-3} 초 전에 B에서 보낸 신호를 수신했다고 하자.



- 1 신호가 1초에 3×10^5 km씩 이동한다고 가정할 때, $|\overline{PA} - \overline{PB}|$ 의 값을 구해 보자.
- 2 해안선인 직선 AB를 x 축으로, 선분 AB의 중점을 원점으로 하는 좌표평면에서 점 P가 놓여 있는 쌍곡선의 방정식을 구해 보자.
- 3 P 지점에 위치한 배는 해안선에서 몇 km 떨어져 있는지 구해 보자.

(출처: Stewart, J. 외, 『Calculus Early Transcendentals』)

04

이차곡선

학습
목표

포물선, 타원, 쌍곡선의 평행이동을 이해하고, 이차곡선을 방정식으로 표현할 수 있다.

포물선, 타원, 쌍곡선은 원래 원뿔을 평면으로 자를 때 그 단면에 생기는 곡선으로 연구되었지만, 좌표가 도입된 이후 이 곡선들을 이차방정식으로 표현할 수 있게 되었다.

포물선, 타원, 쌍곡선의 평행이동



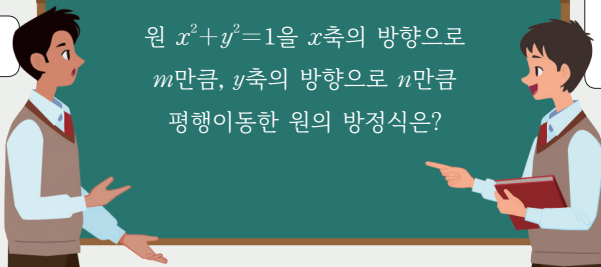
생각
열기

다음은 원의 평행이동에 대한 두 학생의 대화이다.

어떻게 구하지?

원 $x^2 + y^2 = 1$ 을 x 축의 방향으로
 m 만큼, y 축의 방향으로 n 만큼
평행이동한 원의 방정식은?

x 대신 $x-m$,
 y 대신 $y-n$ 을
대입하면 돼.



▶ 평행이동한 원의 방정식을 말해 보자.

배웠어요

방정식 $f(x, y) = 0$ 이 나타내는 도형을 x 축의 방향으로 m 만큼, y 축의 방향으로 n 만큼 평행이동한 도형의 방정식은

$$f(x-m, y-n) = 0$$

위의 생각 열기와 같은 방법으로 포물선, 타원, 쌍곡선을 x 축의 방향으로 m 만큼, y 축의 방향으로 n 만큼 평행이동하면 다음과 같다.

포물선	타원	쌍곡선
$y^2 = 4px \quad (\text{단, } p \neq 0)$ $\downarrow$ $(y-n)^2 = 4p(x-m)$	$\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1$ $\downarrow$ $\frac{(x-m)^2}{a^2} + \frac{(y-n)^2}{b^2} = 1$	$\frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} = 1$ $\downarrow$ $\frac{(x-m)^2}{a^2} - \frac{(y-n)^2}{b^2} = 1$

이때

포물선의 초점, 꼭짓점, 준선,

타원의 초점, 중심, 꼭짓점,

쌍곡선의 초점, 중심, 꼭짓점, 점근선

도 모두 x 축의 방향으로 m 만큼, y 축의 방향으로 n 만큼 평행이동된다.

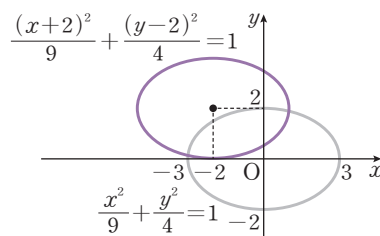
예제 1 타원 $\frac{(x+2)^2}{9} + \frac{(y-2)^2}{4} = 1$ 을 그리고, 중심과 초점의 좌표를 구하시오.

풀이 주어진 타원은 타원 $\frac{x^2}{9} + \frac{y^2}{4} = 1$ 을 x 축의 방향으로 -2 만큼, y 축의 방향으로 2 만큼 평행이동한 것이므로, 그 그래프는 오른쪽 그림과 같다.

타원 $\frac{x^2}{9} + \frac{y^2}{4} = 1$ 의 중심의 좌표는 $(0, 0)$,

초점의 좌표는 $(\sqrt{5}, 0)$ 과 $(-\sqrt{5}, 0)$ 이다.

따라서 구하는 타원의 중심의 좌표는 $(-2, 2)$, 초점의 좌표는 $(\sqrt{5}-2, 2)$ 와 $(-\sqrt{5}-2, 2)$ 이다.



답 풀이 참조

문제 1 포물선 $(y-1)^2 = 4(x-3)$ 을 그리고, 초점의 좌표와 준선의 방정식을 구하시오.

문제 2 쌍곡선 $(x+1)^2 - \frac{y^2}{2} = 1$ 을 그리고, 초점의 좌표와 점근선의 방정식을 구하시오.

이차곡선

원, 포물선, 타원, 쌍곡선의 방정식은 다음과 같이 모두 x 와 y 에 대한 이차방정식으로 나타낼 수 있다.

원	$(x-1)^2 + y^2 = 1$	$\iff$	$x^2 + y^2 - 2x = 0$
포물선	$y^2 = 4(x+2)$	$\iff$	$y^2 - 4x - 8 = 0$
타원	$\frac{(x-1)^2}{6} + \frac{(y+3)^2}{2} = 1$	$\iff$	$x^2 + 3y^2 - 2x + 18y + 22 = 0$
쌍곡선	$\frac{x^2}{4} - (y-2)^2 = 1$	$\iff$	$x^2 - 4y^2 + 16y - 20 = 0$

일반적으로 x 와 y 에 대한 이차방정식

$$Ax^2 + By^2 + Cxy + Dx + Ey + F = 0$$

은 특수한 경우를 제외하면 원, 포물선, 타원, 쌍곡선 중의 어느 하나를 나타내며 이들을 통틀어 **이차곡선**이라고 한다.

참고 다음은 x 와 y 에 대한 이차방정식 중에서 이차곡선을 나타내지 않는 경우의 예이다.

- ① $x^2 + y^2 = 0$ → 한 점 $(0, 0)$
- ② $x^2 - y^2 = 0$ → 두 직선 $y = x$ 와 $y = -x$
- ③ $x^2 + y^2 + 1 = 0$ → 도형을 나타내지 않는다.

문제 3 다음 방정식이 어떤 도형을 나타내는지 말하시오.

- (1) $x^2 + y^2 - 2x - 8 = 0$
- (2) $2y^2 - 3x + 8y - 1 = 0$
- (3) $4x^2 + y^2 - 16x + 2y + 13 = 0$
- (4) $2x^2 - y^2 - 12x - 4y - 18 = 0$

예제 2 타원 $4x^2 + 5y^2 - 8x - 30y + 29 = 0$ 의 초점의 좌표와 장축, 단축의 길이를 구하시오.

풀이 주어진 타원의 방정식을 변형하면

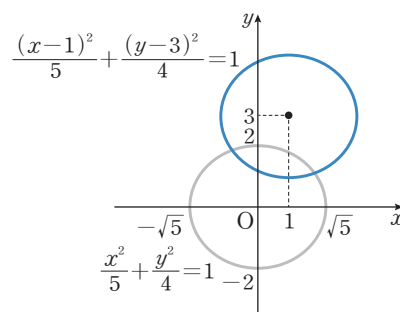
$$\frac{(x-1)^2}{5} + \frac{(y-3)^2}{4} = 1$$

이 타원은 타원 $\frac{x^2}{5} + \frac{y^2}{4} = 1$ 을 x 축의 방향으로 1만큼, y 축의 방향으로 3만큼 평행이동한 것이므로, 그 그래프는 오른쪽 그림과 같다.

타원 $\frac{x^2}{5} + \frac{y^2}{4} = 1$ 의 초점의 좌표는

$(1, 0)$ 과 $(-1, 0)$, 장축의 길이는 $2 \times \sqrt{5} = 2\sqrt{5}$, 단축의 길이는 $2 \times 2 = 4$ 이다.

따라서 구하는 타원의 초점의 좌표는 $(2, 3)$ 과 $(0, 3)$, 장축과 단축의 길이는 변하지 않으므로 각각 $2\sqrt{5}$ 와 4이다.



답 풀이 참조

문제 4 쌍곡선 $3x^2 - y^2 - 12x - 2y + 8 = 0$ 의 초점의 좌표와 점근선의 방정식을 구하시오.



이차곡선의 모양 알아보기

◆ 알지오매스는 수학 탐구용 소프트웨어이다. (www.algeomath.kr)

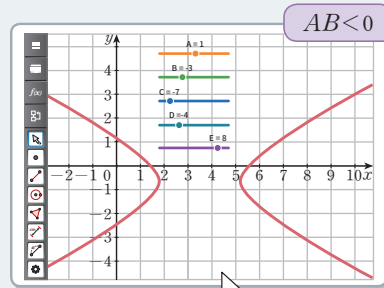
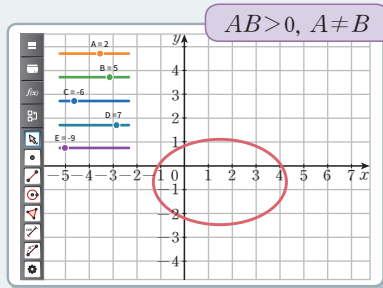
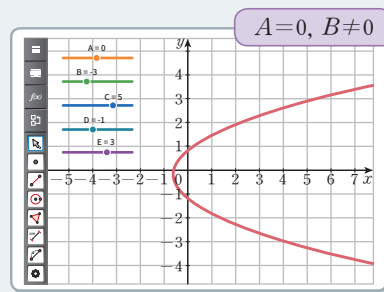
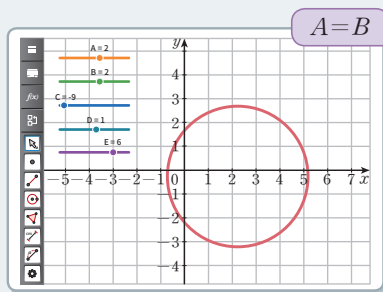
‘알지오매스’를 이용하면 이차곡선의 모양을 쉽게 확인할 수 있다.

다음과 같은 방법으로 $Ax^2 + By^2 + Cx + Dy + E = 0$ 이 나타내는 도형을 관찰해 보자.

- 1 ‘ $Ax^2 + By^2 + Cx + Dy + E = 0$ ’을 입력하고 [Enter]를 누르면, A, B, C, D, E 에 대한 슬라이더가 나타난다.
- 2 각 슬라이더의 간격 단위를 ‘1’로 하고 A 와 B 의 값을 다음 조건을 만족시키도록 설정한 후, C, D, E 의 값을 변화시킬 때 나타나는 이차곡선을 관찰한다.



활동 영상



확인

- 1 위에서 관찰한 결과를 토대로 이차곡선 $Ax^2 + By^2 + Cx + Dy + E = 0$ 에 대하여 다음 표를 완성해 보자.

계수 사이의 관계	$A = B$ ($A \neq 0, B \neq 0$)	$A = 0, B \neq 0$ 또는 $A \neq 0, B = 0$	$AB > 0, A \neq B$	$AB < 0$
이차곡선	원			

- 2 방정식 $kx^2 + y^2 - 2x = 0$ 이 나타내는 도형이 다음과 같도록 실수 k 의 값을 정해 보자.

(1) 원

(2) 포물선

중단원 마무리 문제

포물선

(1) 평면 위의 한 점 F와 이 점을 지나지 않는 한 직선 l이 주어질 때, 점 F와 직선 l에 이르는 거리가 같은 점의 집합을 포물선이라고 한다.

(2) 포물선의 방정식

① 초점이 F(p, 0)이고 준선이 x = -p인 포물선의 방정식은

$$y^2 = 4px \text{ (단, } p \neq 0) \rightarrow \text{축의 방정식: } y=0$$

② 초점이 F(0, p)이고 준선이 y = -p인 포물선의 방정식은

$$x^2 = 4py \text{ (단, } p \neq 0) \rightarrow \text{축의 방정식: } x=0$$

타원

(1) 평면 위의 서로 다른 두 점 F와 F'에서의 거리의 합이 일정한 점의 집합을 타원이라고 한다.

(2) 타원의 방정식

① 두 초점 F(c, 0)과 F'(-c, 0)에서의 거리의 합이

2a (a > c > 0)인 타원의 방정식은

$$\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1 \text{ (단, } b^2 = a^2 - c^2) \rightarrow \text{장축의 길이: } 2a$$

② 두 초점 F(0, c)와 F'(0, -c)에서의 거리의 합이

2b (b > c > 0)인 타원의 방정식은

$$\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1 \text{ (단, } a^2 = b^2 - c^2) \rightarrow \text{장축의 길이: } 2b$$

쌍곡선

(1) 평면 위의 서로 다른 두 점 F와 F'에서의 거리의 차이가 일정한 점의 집합을 쌍곡선이라고 한다.

(2) 쌍곡선의 방정식

① 두 초점 F(c, 0)과 F'(-c, 0)에서의 거리의 차이가

2a (c > a > 0)인 쌍곡선의 방정식은

$$\frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} = 1 \text{ (단, } b^2 = c^2 - a^2) \rightarrow \text{주축의 길이: } 2a$$

② 두 초점 F(0, c)와 F'(0, -c)에서의 거리의 차이가

2b (c > b > 0)인 쌍곡선의 방정식은

$$\frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} = -1 \text{ (단, } a^2 = c^2 - b^2) \rightarrow \text{주축의 길이: } 2b$$

→ 쌍곡선의 점근선의 방정식: $y = \pm \frac{b}{a}x$

이차곡선

일반적으로 x와 y에 대한 이차방정식

$$Ax^2 + By^2 + Cxy + Dx + Ey + F = 0$$

이 나타내는 곡선을 이차곡선이라고 한다.



12, 13, 14, 15



01 다음 포물선의 방정식을 구하시오.

- (1) 초점이 F(1, 0)이고 준선이 x = -1인 포물선
- (2) 초점이 F(0, -3/2)이고 준선이 y = 3/2인 포물선

02 다음 타원의 방정식을 구하시오.

- (1) 두 초점 F(4, 0)과 F'(-4, 0)에서의 거리의 합이 12인 타원
- (2) 두 초점이 F(0, 2)와 F'(0, -2)이고 장축의 길이가 6인 타원

03 다음 쌍곡선의 방정식을 구하시오.

- (1) 두 초점 F(2, 0)과 F'(-2, 0)에서의 거리의 차이가 2인 쌍곡선
- (2) 두 초점이 F(0, 7)과 F'(0, -7)이고 주축의 길이가 8인 쌍곡선

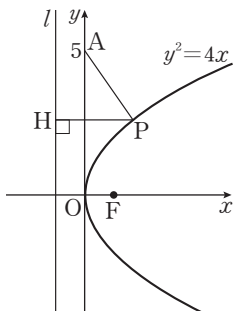
04 다음을 구하시오.

- (1) 포물선 $(y+1)^2 = -12(x-1)$ 의 초점의 좌표와 준선의 방정식
- (2) 타원 $\frac{(x-3)^2}{8} + \frac{y^2}{12} = 1$ 의 중심, 초점의 좌표와 장축, 단축의 길이
- (3) 쌍곡선 $\frac{x^2}{4} - \frac{(y+7)^2}{5} = 1$ 의 초점, 꼭짓점의 좌표와 주축의 길이 및 점근선의 방정식

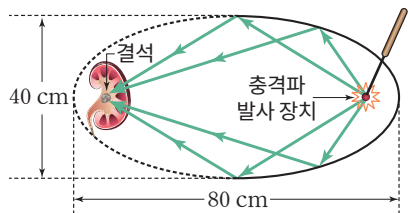
05 초점이 F인 포물선 $y^2=12x$ 위의 점 P에 대하여 $\overline{PF}=4$ 일 때, 점 P의 x 좌표를 구하시오.

 서술형

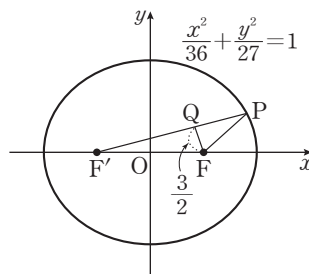
06 오른쪽 그림과 같이 포물선 $y^2=4x$ 위의 점 P에서 준선 l 에 내린 수선의 발을 H라 하자. 점 A(0, 5)에 대하여 $\overline{AP}+\overline{PH}$ 의 최솟값을 구하는 풀이 과정과 답을 쓰시오.



07 다음 그림과 같이 어떤 체외 충격파 쇄석기 반사 장치의 단면 모양은 타원의 일부이고, 한 초점의 위치에서 보낸 충격파는 다른 초점에 놓인 환자의 결석에 모여 신체의 다른 부위의 손상 없이 결석만을 파괴할 수 있다고 한다. 이 타원의 장축의 길이가 80 cm이고 단축의 길이가 40 cm일 때, 충격파 발사 장치에서 결석까지의 거리를 구하시오.



08 다음 그림과 같이 두 점 F와 F'을 초점으로 하는 타원 $\frac{x^2}{36}+\frac{y^2}{27}=1$ 이 있다. 타원 위의 점 P에 대하여 점 Q는 선분 PF' 위의 점이고 선분 QF의 길이가 $\frac{3}{2}$ 일 때, 삼각형 PQF의 둘레의 길이와 삼각형 QF'F의 둘레의 길이의 합을 구하시오.



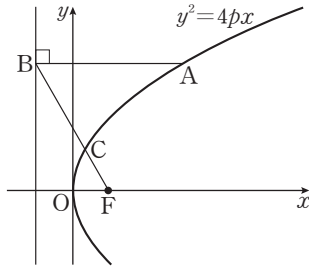
09 쌍곡선 $ax^2-y^2=b$ 위의 점 P와 두 점 $F'(-2, 0)$, $F(2, 0)$ 에 대하여 $|\overline{PF'}-\overline{PF}|=2$ 일 때, 두 상수 a 와 b 의 값을 구하시오.

10 주축의 길이가 4인 쌍곡선 $\frac{x^2}{a^2}-\frac{y^2}{b^2}=1$ 의 한 점근선의 방정식이 $y=2x$ 일 때, ab 의 값을 구하시오.
(단, $a>0$, $b>0$)

11 포물선 $y^2+2y+4x+a=0$ 의 초점의 좌표가 $(\frac{1}{4}, b)$ 일 때, $a+b$ 의 값을 구하시오. (단, a 는 상수)



- 12** 다음 그림과 같이 초점이 F인 포물선 $y^2=4px$ 위의 한 점 A에서 포물선의 준선에 내린 수선의 발을 B라 하고, 선분 BF와 포물선이 만나는 점을 C라 하자. $\overline{AB}=\overline{BF}$ 이고 $\overline{BC}+4\overline{CF}=8$ 일 때, 양수 p 의 값을 구하시오.

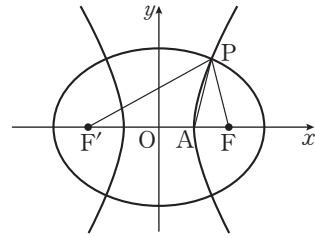


- 13** 두 초점이 $F(3, 0)$ 과 $F'(-9, 0)$ 이고, 장축의 길이가 18인 타원 C가 있다. $\overline{FF'}=\overline{PF}$ 인 타원 C 위의 점 P에 대하여 선분 PF의 중점을 Q라 하자.
한 초점이 F인 타원 $\frac{x^2}{a^2}+\frac{y^2}{b^2}=1$ 이 점 Q를 지날 때, a^2+b^2 의 값을 구하시오. (단, $a>0, b>0$)

- 14** 다음 그림과 같이 두 초점이 $F(c, 0)$ 과 $F'(-c, 0)$ 이고 점 $A(a, 0)$ 을 지나는 쌍곡선과 두 초점이 F와 F'인 타원의 교점 중에서 제1사분면 위의 점을 P라 하자.

$\overline{AF}=2$, $\overline{PA}=\overline{PF}$, $\overline{FF'}=\overline{PF'}$
일 때, 타원의 장축의 길이를 구하시오.

(단, $a>0, c>0$)



서술형

- 15** 두 직선 $y=2x$ 와 $y=-2x+4$ 를 점근선으로 하고 점 $(3, 0)$ 을 지나는 쌍곡선의 두 초점 사이의 거리를 구하는 풀이 과정과 답을 쓰시오.